PRD - Skincare Ecommerce

Vue 3 + TypeScript - Express + TypeScript - MySQL

8 Oktober 2026 - Disusun oleh Wahyudin

Ringkasan & Latar Belakang

Proyek ini adalah pembangunan **platform e-commerce skincare** berbentuk *single brand store* (satu toko, satu brand), dibuat sebagai project pembelajaran/skill test pribadi untuk mendemonstrasikan kemampuan full-stack development dengan stack:

- Frontend: **Vue 3 + TypeScript**
- Backend: **Express + TypeScript**
- Database: **MySQL**

Konteks masalah yang disimulasikan: pelanggan skincare sering kesulitan menentukan produk yang cocok dengan jenis kulitnya (kering, berminyak, kombinasi, sensitif, normal). Aplikasi ini menyediakan fitur **skin quiz** untuk membantu pelanggan menemukan rekomendasi produk yang sesuai, di atas fitur ecommerce standar (katalog, keranjang, checkout, riwayat order).

Karena fokus utama proyek adalah demonstrasi kemampuan teknis (bukan transaksi nyata), modul pembayaran menggunakan **dummy payment** - simulasi status pembayaran tanpa integrasi payment gateway pihak ketiga.

Tujuan & Sasaran Bisnis

Tujuan utama: membangun aplikasi full-stack ecommerce yang lengkap end-to-end (frontend, backend, database) sebagai studi kasus nyata, dengan domain skincare yang punya kebutuhan personalisasi (skin quiz).

Sasaran yang harus tercapai di MVP:

1. Pengguna bisa menyelesaikan skin quiz dan menerima rekomendasi produk sesuai jenis kulitnya.
2. Pengguna bisa menyelesaikan alur belanja penuh: cari produk -> keranjang -> checkout -> dummy payment -> status order.
3. Admin bisa mengelola produk, kategori, pertanyaan skin quiz, dan status order dari satu dashboard.
4. Seluruh alur ditulis dengan TypeScript end-to-end (type-safe dari database sampai UI).

Target Pengguna & Persona

Persona 1 - Dinda, 24 tahun, pelanggan. Karyawan kantoran, baru mulai rutin skincare, belum paham jenis kulitnya sendiri. Butuh panduan sederhana (skin quiz) sebelum memutuskan beli produk, dan ingin proses checkout yang cepat lewat HP.

Persona 2 - Admin / Pemilik brand. Mengelola stok produk, kategori, pertanyaan skin quiz, dan memantau status order masuk. Butuh dashboard yang simpel untuk kerja sehari-hari tanpa pelatihan khusus.

Scope & Non-Scope

Masuk scope (MVP):

- Autentikasi (register, login, JWT)
- Katalog produk dengan kategori & varian
- Skin quiz & rekomendasi produk

- Keranjang belanja
- Checkout dengan dummy payment
- Riwayat & status order
- Review & rating produk
- Wishlist
- Admin panel (CRUD produk, kategori, skin quiz, kelola order)

Tidak masuk scope (di luar MVP ini):

- Marketplace multi-seller/multi-vendor
- Integrasi payment gateway nyata (Midtrans, Xendit, dll)
- Notifikasi email/SMS nyata (cukup di-log di backend)
- Multi-currency / multi-bahasa
- Aplikasi mobile native
- Live chat / customer service
- Program afiliasi atau referral

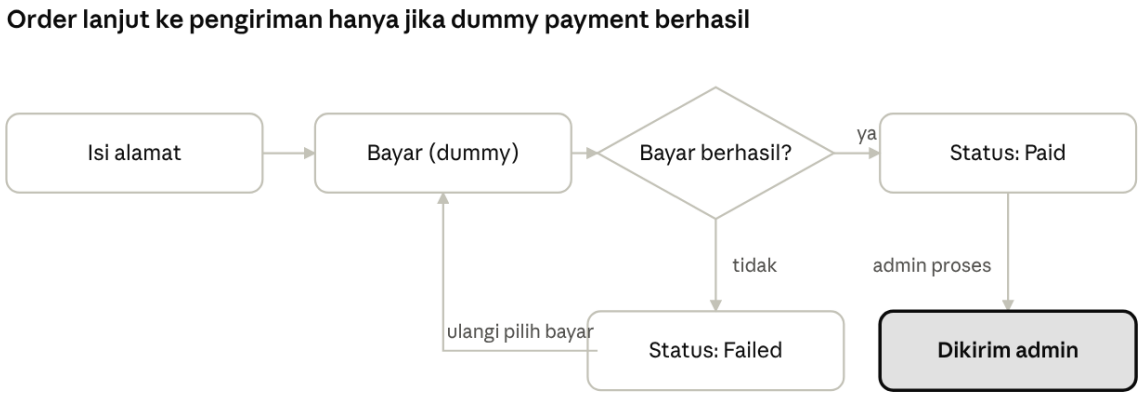
Functional Requirements - Modul Customer

No	Fitur	Deskripsi	Prioritas
1	Registrasi & Login	Daftar/login via email + password, sesi menggunakan JWT	Must
2	Skin Quiz	Kuis beberapa pertanyaan tentang kondisi kulit, hasil berupa tipe kulit (normal, kering, berminyak, kombinasi, sensitif) + rekomendasi produk	Must
3	Katalog Produk	Daftar produk dengan filter kategori, jenis kulit, rentang harga, dan pencarian nama	Must
4	Detail Produk	Info produk: deskripsi, ingredient, varian, galeri gambar, review	Must
5	Keranjang Belanja	Tambah/ubah jumlah/hapus item, kalkulasi subtotal otomatis	Must
6	Checkout	Isi/pilih alamat, pilih metode pembayaran (dummy), review order, submit order	Must
7	Riwayat & Status Order	Daftar order milik sendiri beserta status (pending, paid, shipped, completed, cancelled)	Must
8	Review & Rating Produk	Beri rating 1-5 & komentar setelah order berstatus completed	Should
9	Wishlist	Simpan produk favorit untuk dilihat nanti	Should
10	Profil Pengguna	Ubah data diri & kelola daftar alamat tersimpan	Should

Functional Requirements - Modul Admin

No	Fitur	Deskripsi	Prioritas
1	Login Admin	Login terpisah dari customer, role-based (admin)	Must
2	Manajemen Produk	CRUD produk, varian, stok, dan gambar	Must
3	Manajemen Kategori	CRUD kategori produk	Must
4	Manajemen Skin Quiz	Kelola pertanyaan, opsi jawaban, dan mapping ke rekomendasi produk	Must
5	Manajemen Order	Lihat daftar & detail order, ubah status order	Must
6	Manajemen User	Lihat daftar customer (read-only)	Should
7	Moderasi Review	Approve/hapus review yang tidak layak	Should
8	Dashboard Ringkas	Ringkasan jumlah order & produk terjual	Could

User Flow Utama - Checkout



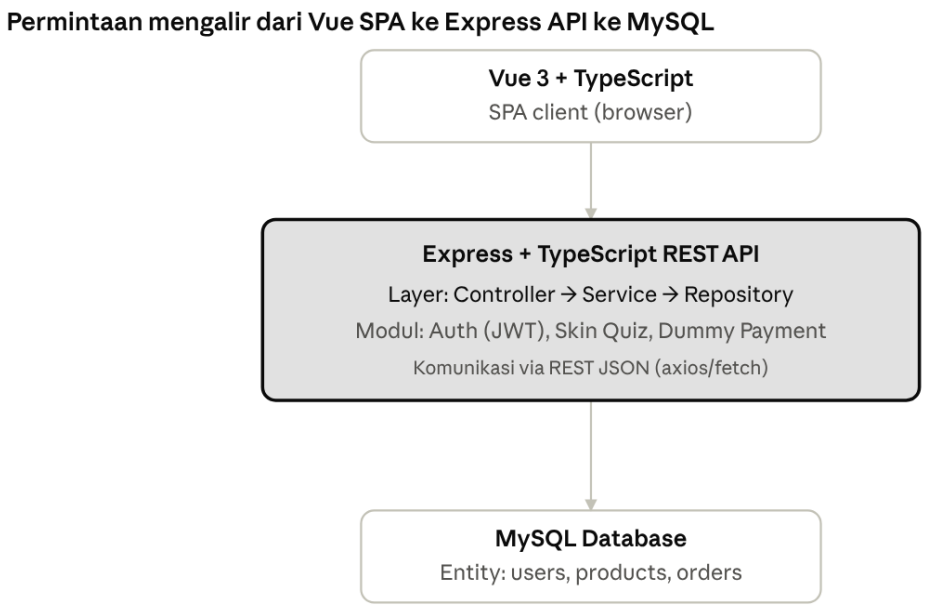
Alur checkout - 6 langkah, 1 keputusan

Setelah login dan skin quiz (opsional), pengguna mengisi alamat, memilih metode bayar dummy, lalu sistem mensimulasikan hasil pembayaran. Jika berhasil, order berstatus *Paid* dan diteruskan ke admin untuk pengiriman; jika gagal, pengguna diarahkan mengulang pemilihan metode bayar.

Non-Functional Requirements

- **Performance**: waktu respons API < 500ms untuk operasi umum di environment development.
- **Security**: password di-hash dengan bcrypt, sesi via JWT (dengan expiry), validasi input di backend, query database terparameterisasi/lewat ORM untuk mencegah SQL Injection, rate limiting pada endpoint auth.
- **Dummy Payment**: modul pembayaran disimulasikan - backend menerima request pembayaran dan mengembalikan status *success*/*failed* tanpa integrasi gateway pihak ketiga. Logika ditulis di balik satu *payment service interface*, supaya nanti bisa diganti ke gateway asli (Midtrans/Xendit) tanpa mengubah alur bisnis lain.
- **Scalability**: bukan concern utama di versi ini, tapi backend tetap dipisah berlapis (controller -> service -> repository) agar mudah dikembangkan ke depannya.
- **Compatibility**: web responsive, berjalan baik di browser desktop & mobile.
- **Maintainability**: TypeScript strict mode di frontend maupun backend untuk type-safety end-to-end.

Arsitektur Teknis & Tech Stack



3 layer: SPA -> REST API -> Database

Frontend: Vue 3 (Composition API) + TypeScript, Vue Router, Pinia untuk state management, Axios untuk HTTP client.

Backend: Express + TypeScript, berlapis Controller -> Service -> Repository agar logic bisnis (termasuk skin quiz matching & dummy payment) terpisah dari routing. ORM/query builder: Prisma atau TypeORM (pilih salah satu) untuk akses MySQL yang type-safe.

Database: MySQL 8.

Deployment sederhana: Docker Compose (frontend, backend, MySQL) untuk development/demo lokal.

Skema Database (Ringkasan ERD)

users

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	
name	VARCHAR	
email	VARCHAR UNIQUE	
password_hash	VARCHAR	
role	ENUM('customer','admin')	
skin_type	VARCHAR, nullable	hasil terakhir skin quiz
created_at / updated_at	DATETIME	

addresses - 1 user punya banyak address (1-N ke users)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	

Field	Tipe	Keterangan
user_id	BIGINT FK -> users.id	
label, recipient, phone, full_address, city, postal_code	VARCHAR	
is_default	BOOLEAN	

categories

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	
name, slug	VARCHAR	

products - 1 category punya banyak product (1-N ke categories)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	
category_id	BIGINT FK -> categories.id	
name, slug, description, ingredients	VARCHAR/TEXT	
skin_types	VARCHAR/JSON	jenis kulit yang cocok, misal ["kering","sensitif"]
base_price	DECIMAL	

product_variants - 1 product punya banyak variant (1-N)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	
product_id	BIGINT FK -> products.id	
variant_name, sku	VARCHAR	misal ukuran 30ml/50ml
price, stock	DECIMAL / INT	

product_images - 1 product punya banyak image (1-N)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	
product_id	BIGINT FK -> products.id	
url, is_primary	VARCHAR / BOOLEAN	

skin_quiz_questions & skin_quiz_options - 1 question punya banyak option (1-N)

Field	Tipe	Keterangan
questions.id, order_no, text	BIGINT PK, INT, VARCHAR	
options.id	BIGINT PK	
options.question_id	BIGINT FK -> questions.id	
options.text, options.skin_type_value	VARCHAR	menambah skor jenis kulit tertentu

carts & cart_items - 1 user punya 1 cart aktif; 1 cart punya banyak item (1-N)

Field	Tipe	Keterangan
carts.id, user_id	BIGINT PK, FK -> users.id	
cart_items.id, cart_id	BIGINT PK, FK -> carts.id	
cart_items.variant_id, qty	FK -> product_variants.id, INT	

orders & order_items - 1 user punya banyak order; 1 order punya banyak item (1-N)

Field	Tipe	Keterangan
orders.id, user_id, address_id	BIGINT PK, FK -> users.id, FK -> addresses.id	
orders.status	ENUM('pending','paid','shipped','completed','cancelled','failed')	
orders.total_amount	DECIMAL	
order_items.id, order_id, variant_id, qty, price	BIGINT / FK / INT / DECIMAL	harga disalin saat order dibuat

payments (dummy)

Field	Tipe	Keterangan
id, order_id	BIGINT PK, FK -> orders.id	
method	VARCHAR	nama metode dummy, misal "dummy-va", "dummy-ewallet"
status	ENUM('pending','success','failed')	hasil simulasi
paid_at	DATETIME, nullable	

reviews - 1 product punya banyak review; 1 user menulis banyak review

Field	Tipe	Keterangan
id, product_id, user_id, order_item_id	BIGINT PK + FK	memastikan review hanya dari pembeli
rating (1-5), comment	INT, TEXT	

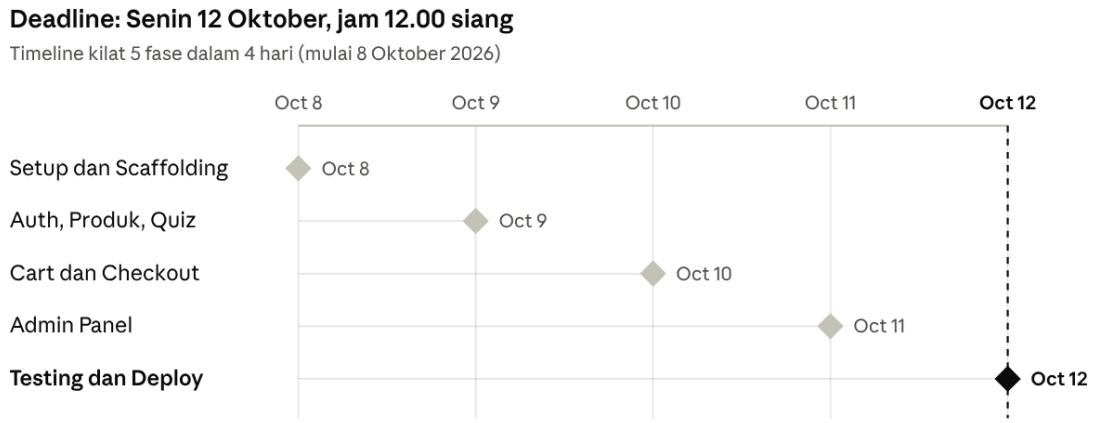
wishlists

Field	Tipe	Keterangan
id, user_id, product_id	BIGINT PK + FK -> users.id, FK -> products.id	

API Contract (Daftar Endpoint REST)

Method	Endpoint	Deskripsi	Auth
POST	/api/auth/register	Daftar akun customer	Tidak
POST	/api/auth/login	Login, mengembalikan JWT	Tidak
GET	/api/products	List produk (filter kategori, skin type, harga, search)	Tidak
GET	/api/products/:slug	Detail produk + varian + review	Tidak
GET	/api/categories	List kategori	Tidak
GET	/api/skin-quiz/questions	Ambil daftar pertanyaan skin quiz	Tidak
POST	/api/skin-quiz/submit	Submit jawaban, kembalikan jenis kulit + rekomendasi produk	Opsional (tersimpan ke profil jika login)
GET	/api/cart	Lihat keranjang milik sendiri	Ya
POST	/api/cart/items	Tambah item ke keranjang	Ya
PATCH	/api/cart/items/:id	Ubah jumlah item	Ya
DELETE	/api/cart/items/:id	Hapus item dari keranjang	Ya
GET	/api/addresses	List alamat tersimpan	Ya
POST	/api/addresses	Tambah alamat	Ya
POST	/api/orders/checkout	Buat order dari keranjang + pilih alamat & metode bayar	Ya
POST	/api/payments/:orderId/simulate	Simulasikan hasil dummy payment (success/failed)	Ya
GET	/api/orders	Riwayat order milik sendiri	Ya
GET	/api/orders/:id	Detail satu order	Ya
POST	/api/products/:id/reviews	Tambah review (hanya jika order completed)	Ya
GET / POST / DELETE	/api/wishlist	Kelola wishlist	Ya
POST	/api/admin/products	Tambah produk (admin)	Ya (admin)
PATCH / DELETE	/api/admin/products/:id	Ubah/hapus produk (admin)	Ya (admin)
PATCH	/api/admin/orders/:id/status	Update status order (admin)	Ya (admin)
CRUD	/api/admin/skin-quiz/questions	Kelola pertanyaan & opsi skin quiz (admin)	Ya (admin)

Timeline & Milestone (WBS Ringkas)



WBS kilat - 5 fase, 4 hari

Deadline keras: Senin, 12 Oktober 2026 pukul 12.00 siang WIB - mulai dikerjakan 8 Oktober 2026 (malam ini), total waktu efektif sekitar 4 hari. Karena super ketat, prioritas mutlak ke fitur berlabel *Must* di functional requirements; fitur *Should*/*Could* (review, wishlist) dikerjakan hanya kalau masih ada sisa waktu sebelum deadline. Testing & deploy harus selesai sebelum jam 12 siang Senin, jangan mepet-mepet.

Risiko & Asumsi

Risiko:

- Scope creep karena dikerjakan solo - mitigasi: patuh pada daftar *Must* di functional requirements dulu, fitur *Should/Could* menyusul kalau waktu cukup.
- Evaluator/penilai skill test mengharapkan integrasi payment gateway nyata - mitigasi: payment service dibuat modular (interface terpisah) agar mudah dijelaskan & diupgrade.
- Waktu pengerjaan solo terbatas - mitigasi: timeline di atas bersifat estimasi dan bisa menyesuaikan prioritas *Must* dulu.

Asumsi:

- Dikerjakan oleh satu developer (tidak ada tim).
- Tidak perlu menangani concurrency/traffic tinggi (bukan aplikasi production nyata).
- Data produk & gambar untuk testing menggunakan data dummy/sample.
- Tidak ada kebutuhan integrasi pihak ketiga selain yang disebut di non-functional requirements.